ПРИЗНАКОВОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Детекторы
локальных особенностей

- Признаковое описание изображения
  - Цели, примеры применения
  - Глобальные и локальные признаки
- Локальные особенности изображения
- Feature detection
- Детекторы локальных особенностей
  - Детектор Моравеца
  - Детектор углов Харриса

Признаковое описание изображения

Цель анализа изображений: получение сжатой информации из изображения, релевантной для решения поставленной задачи

Переход от исходных яркостей пикселей к признаковому описанию изображения:

- Глобальные признаки (global features)
- Локальные признаки (local features)

- Использование локальных признаков как якорей для совмещения изображений
  - “Сшивание” изображений (image stitching)
  - Регистрация изображений (image registration)
  - Реконструкция трехмерных сцен (3D reconstruction)
  - Треккинг объектов на видео (trecking)
  - ...
- Компактное представление изображения в виде вектора или совокупности векторов признаков (bag of visual words)
  - Детекция объектов на изображении (object detection)
  - Поиск схожих изображений в базе (image retrieval)
  - Классификация изображений (image classification)
  - ...

Глобальное признаковое описание

Глобальные признаки отражают свойства изображения как единого целого

Примеры:

Гистограммы яркостей, текстурные признаки, спектральные характеристики, характеристики границ и др.

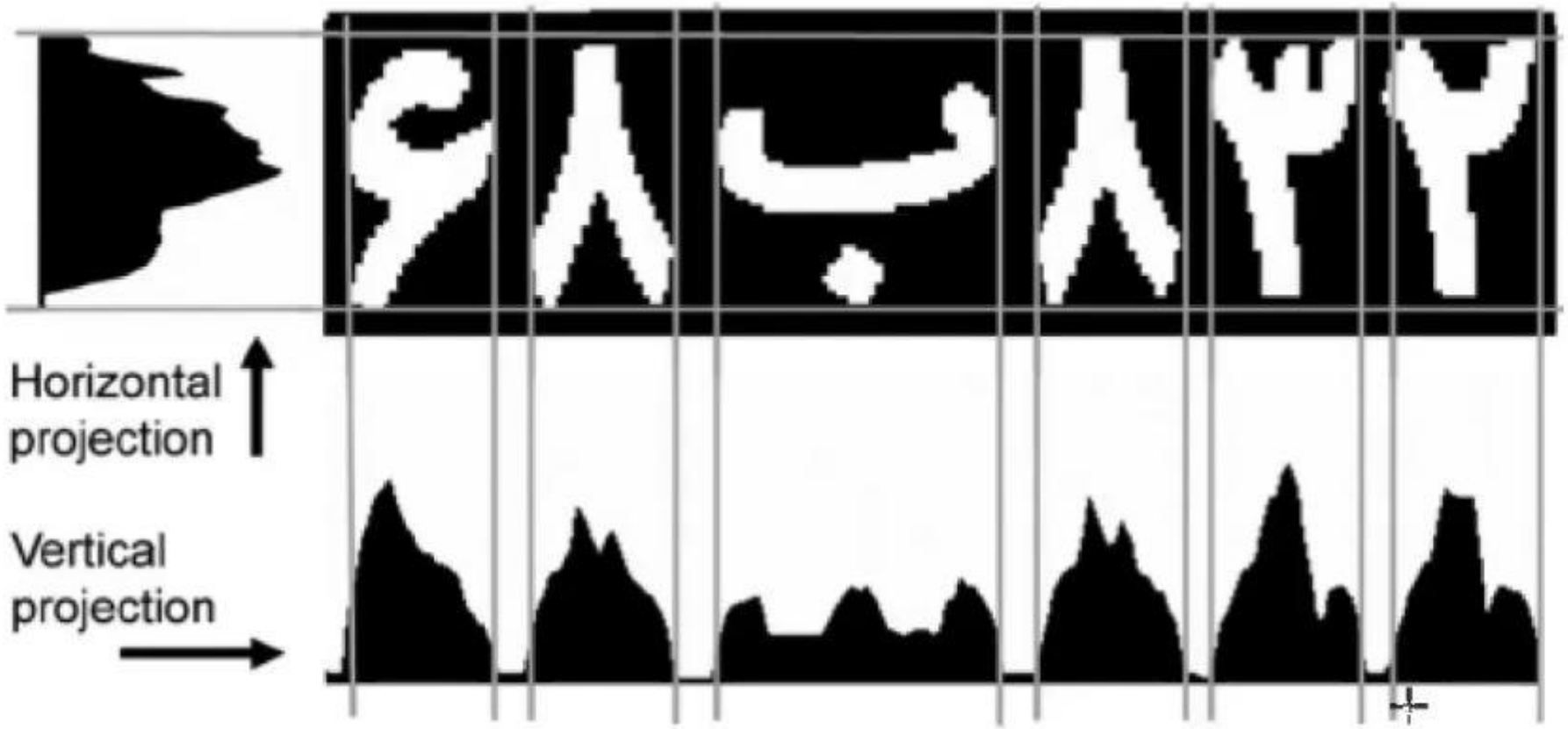
Недостатки:

- Смешивание информации об объектах и фоне
- Отсутствие инвариантности к определенным вида преобразований
- Чувствительность к шумам, "загромождениям" объектов

Преимущества:

- Как правило, вычислительная эффективность
- Как правило, невысокая размерность

Глобальное признаковое описание. Иллюстрация



Как построить локальное признаковое описание изображения?

- Для каких локальных мест на изображении рассчитывать локальные признаки?
  Выделение локальных особенностей изображения
  (Local features detection)
- Как рассчитывать локальные признаки?
  Описание локальных особенностей изображения
  (Local feature description)
- Как сопоставлять локальные признаки разных изображений?
  Поиск соответствий между локальными особенностями
  (Local feature matching)

Локальные особенности изображения

Для каких локальных мест на изображении рассчитывать локальные признаки?

Локальная область изображения представляет интерес, если ее свойства отличаются от свойств соседних областей (по цвету, яркости, текстуре и т.п.)

Определение

Local feature is an image pattern which differs from its immediate neighborhood*

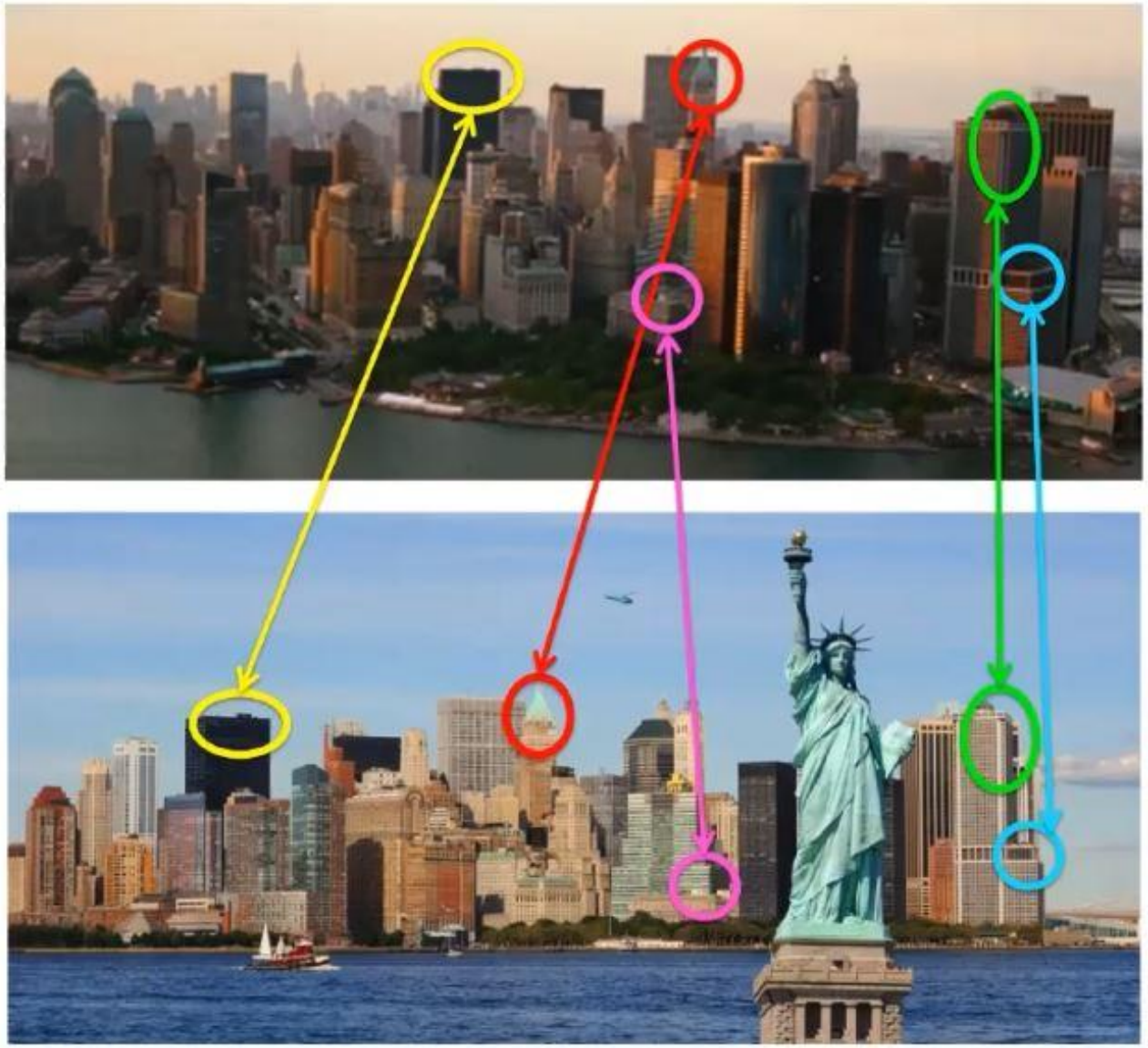
Виды локальных особенностей:

- Ключевые точки (key points, interest points, corners)
- Границы (edges)
- Небольшие области (blobs)

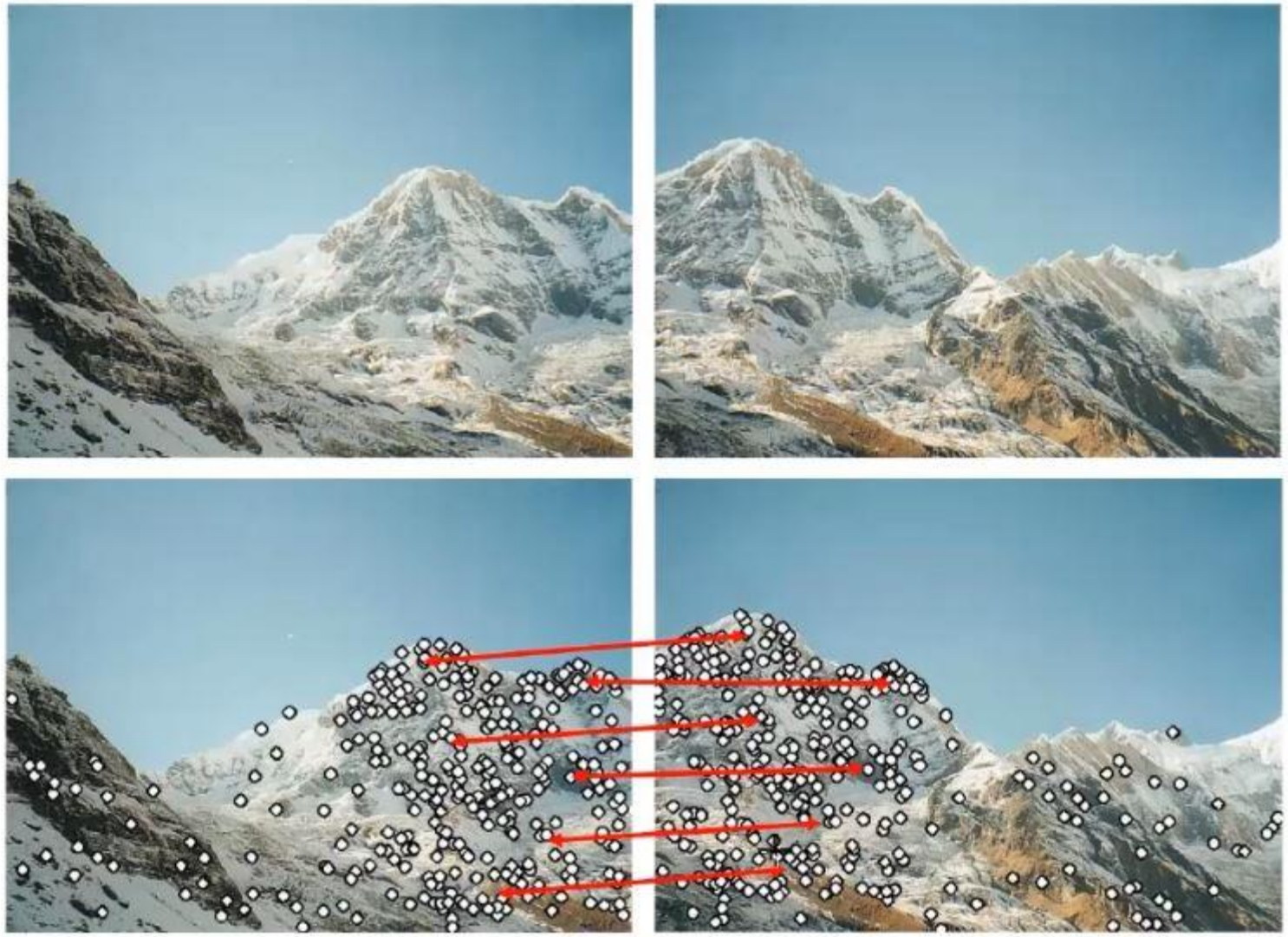
*Tuytelaars T., Mikolajczyk K. Local invariant feature detectors: a survey. Now Publishers Inc, 2008.

Сопоставление объектов. Иллюстрация

Сопоставление объектов. Иллюстрация



“Сшивание” изображений. Иллюстрация 1

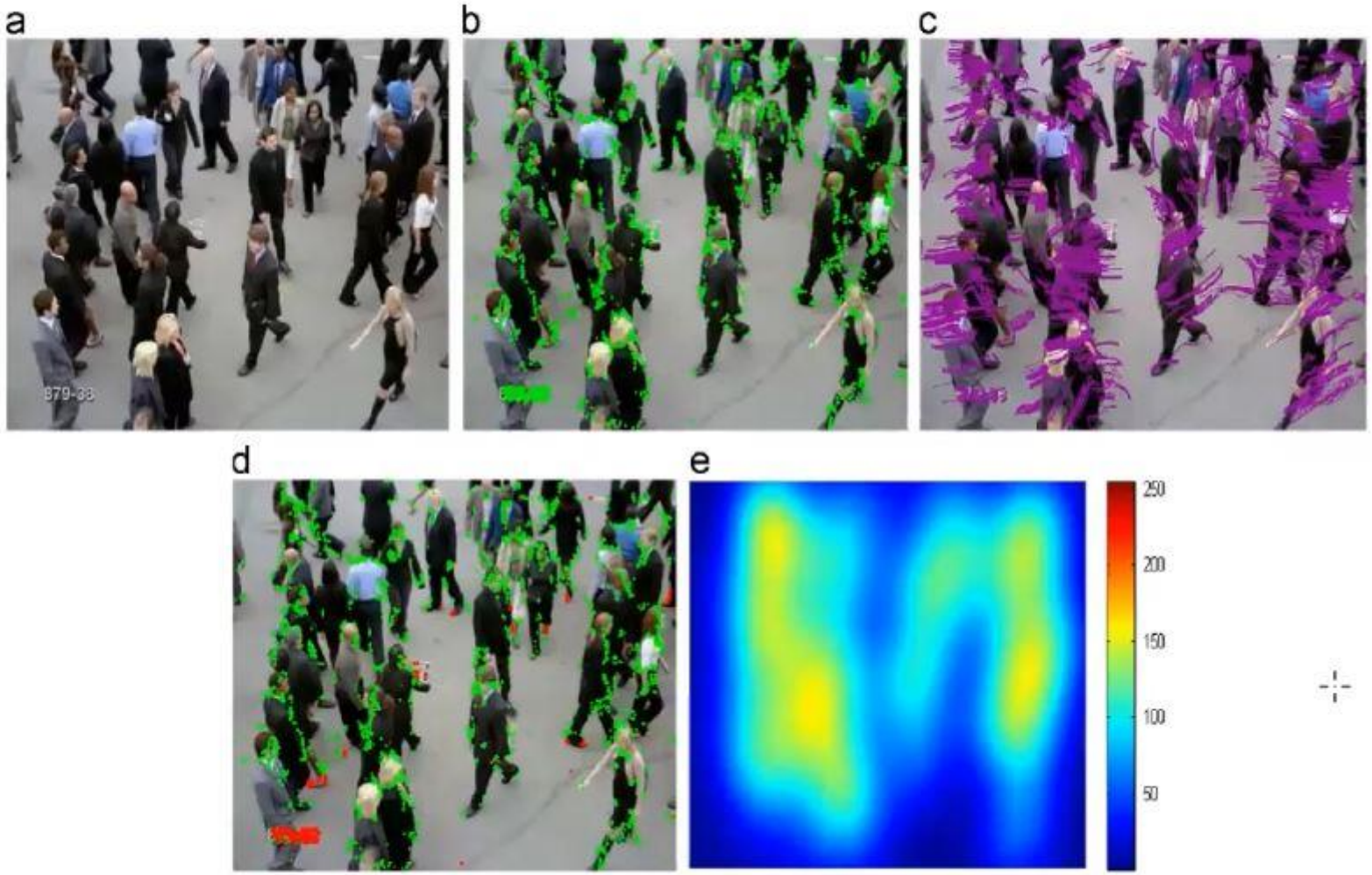


“Сшивание” изображений. Иллюстрация 2

Результат “сшивания” двух изображений путем совмещения ключевых точек

Поиск эталона на изображении. Иллюстрация

Треккинг объектов. Иллюстрация



Fradi H., et.al. Spatio-temporal crowd density model in a human detection and tracking framework // Signal Processing: Image Communication. 2015, 31, pp.100-111.

Желаемые свойства локальных особенностей

- **Робастность (robustness)**
  Инвариантность к масштабу, повороту, сдвигу, артефактам сжатия изображения, шумам
- **Повторяемость (repeatability)**
  Разные изображения одной и той же сцены должны иметь одни и те же особенности, независимо от угла съемки
- **Уникальность (uniqueness)**
  Особенность должна иметь единственную локализацию на изображении
- **Точность локализации (accuracy)**
  Особенность не должна иметь большие размеры
- **Количество (quantity)**
  На изображении должно быть достаточное количество локальных особенностей

Свойство повторяемости

Fountain Image 1

Fountain Image 2

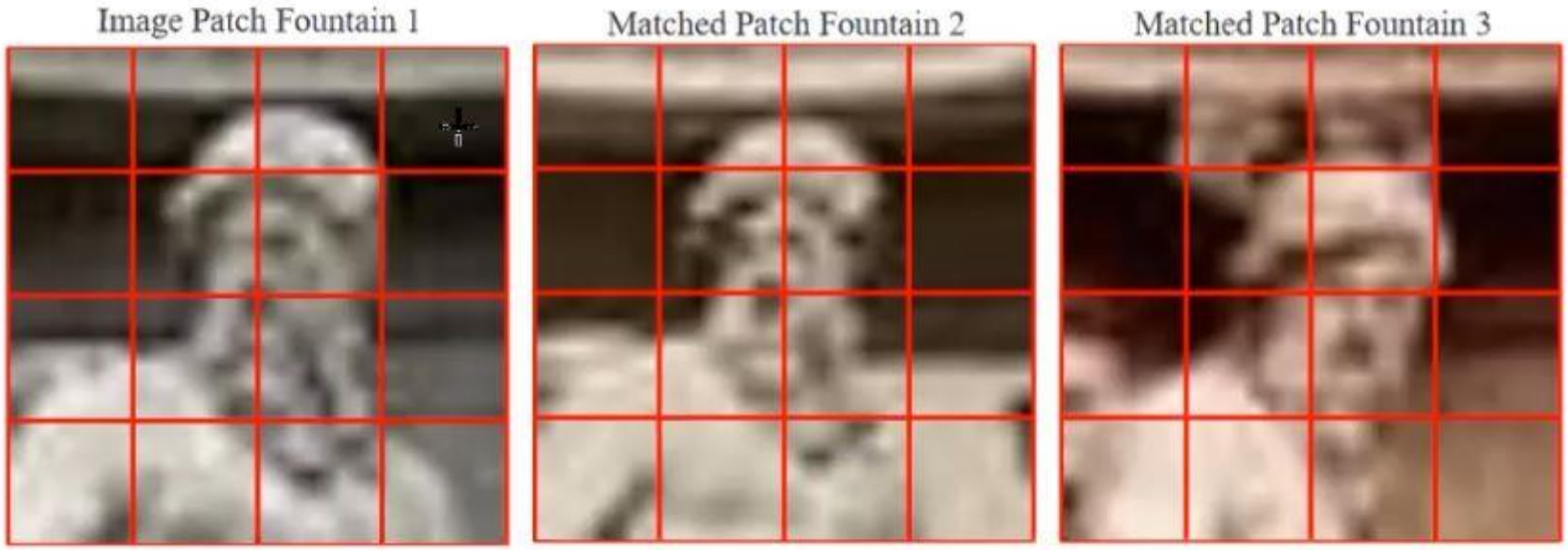
Fountain Image 3

Detail of Fountain Image 1

Detail of Fountain Image 2

Detail of Fountain Image 3

Свойство повторяемости



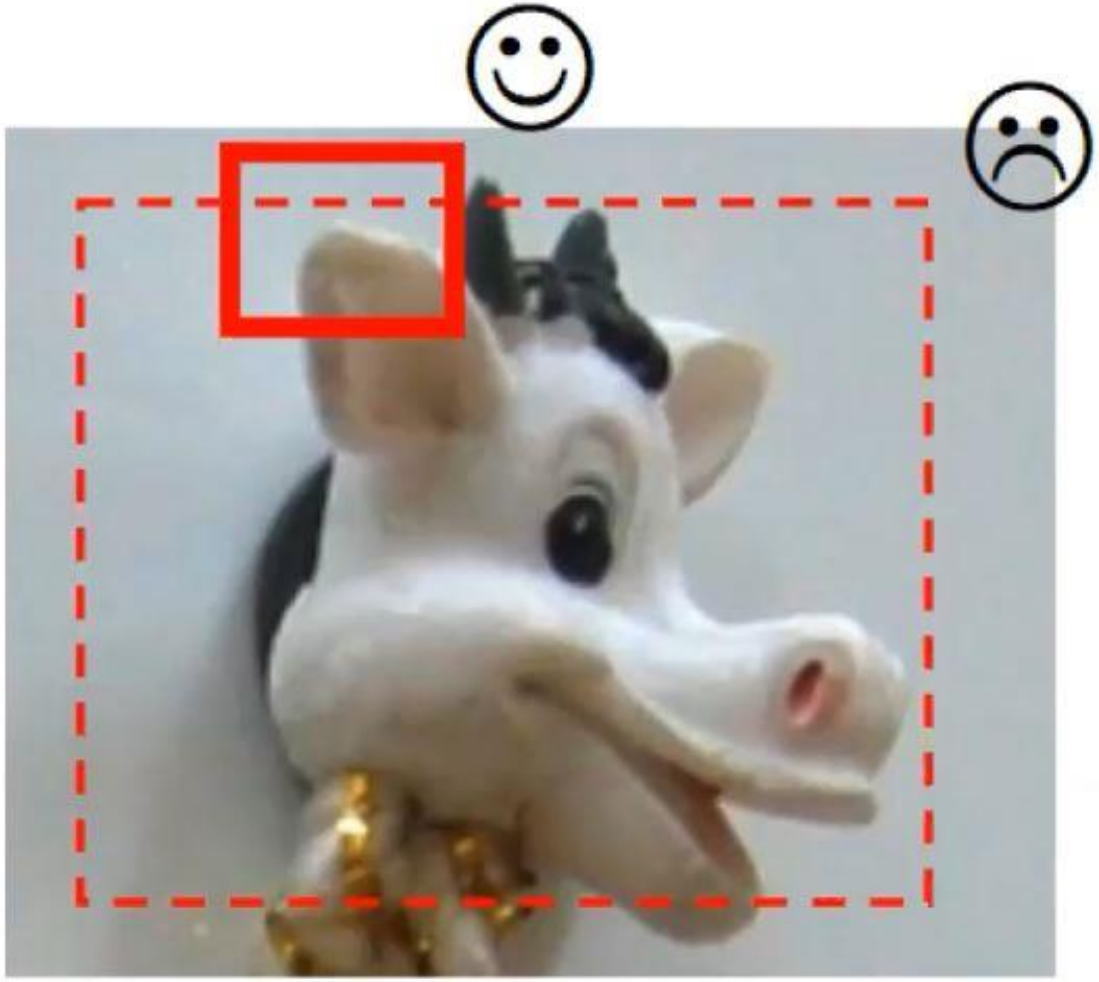
Могут различаться: угол съемки, освещенность, поза и т.д.

Требуется инвариантность к: размеру, ориентации, частичному отсутствию объекта, появлению объектов на заднем плане и т.д.

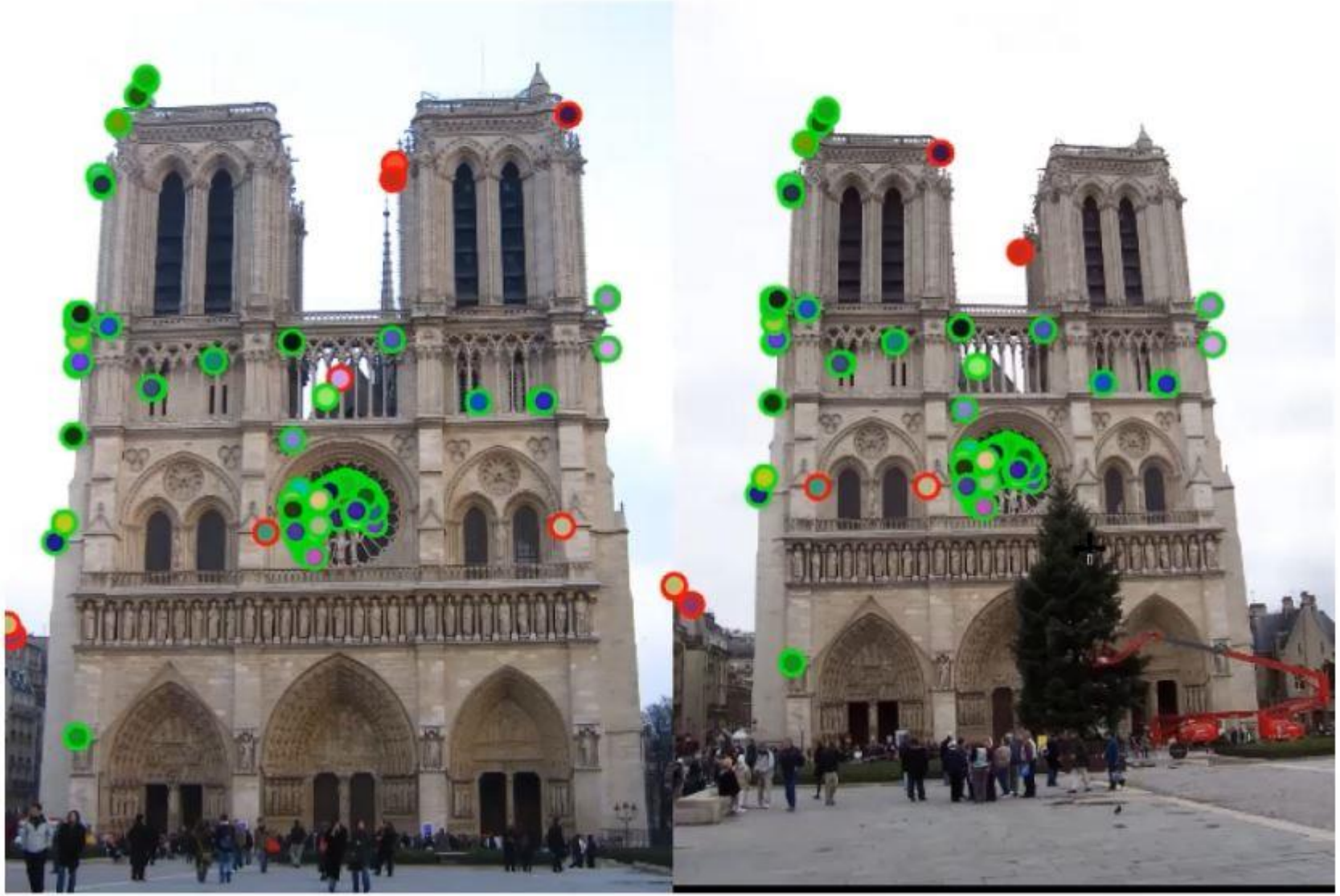
Свойство уникальности. Иллюстрация 2

A,B,C,D – сложно локализовать; E,F - однозначная локализация

Свойство точности локализации. Иллюстрация



Достаточное количество особенностей. Иллюстрация



Feature Detection

Local feature detection – область анализа изображений, изучающая методы выделения локальных особенностей на изображении

Типы детекторов локальных особенностей:

- Детекторы ключевых точек/углов (corner detectors)
- Детекторы границ (edge detectors)
- Детекторы областей (blob detectors)

Критерии выбора детектора:

- Природа изображений, типы особенностей на изображениях
- Цель детекции (совмещение ключевых точек нескольких изображений / компактное представление изображения)
- Типы шумов, присутствующих на изображениях
- Требования к скорости/качеству детекции

Ключевое значение при построении признакового описания изображения имеет выделение (детектирование) характерных для изображения частей.

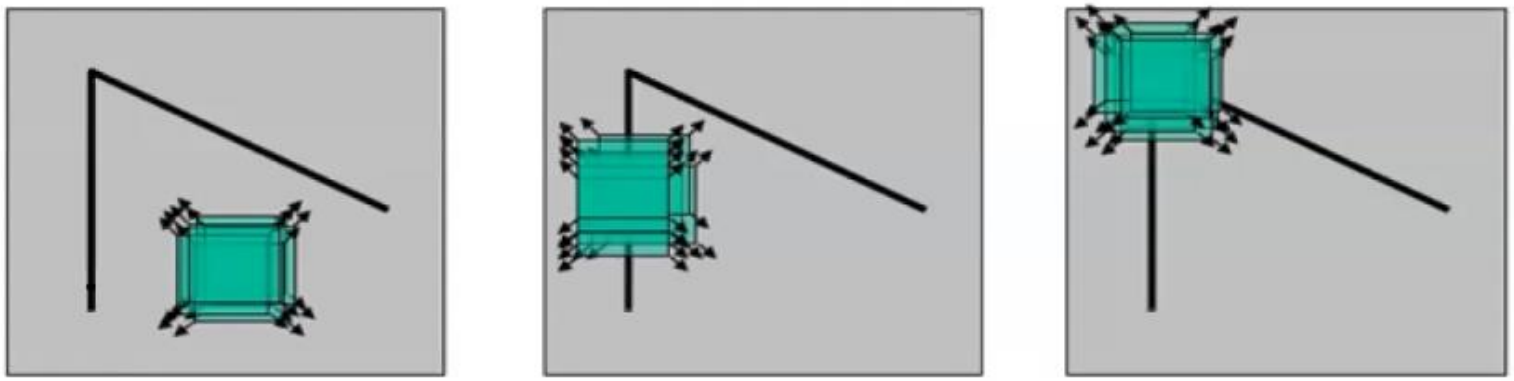
Детекторы ключевых точек и областей

- Hessian detector
- Moravec corner detector
- Harris corner detector
- FAST (Features from Accelerated Segment Test)
- LoG-detector
- DoG-detector
- SURF (Speeded-Up Robust Features)
- Harris-Laplace detector
- ...

Детектор Моравеца (1980)

1

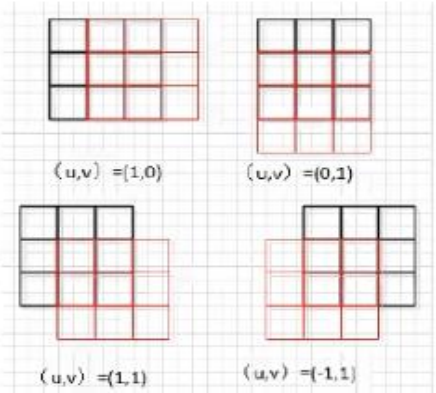
Идея: оценивание корреляции яркостей между соседними патчами



Нет особенности ⇔ высокая корреляция во всех направлениях

Граница ⇔ низкая корреляция в некоторых направлениях

Угол ⇔ низкая корреляция во всех направлениях



Основная идея алгоритма заключается в поиске точек, соответствующих максимуму изменения суммарной интенсивности в окрестности рассматриваемого пикселя при смещении данной окрестности на один пиксель в каждом из восьми принципиальных направлений (2 горизонтальных, 2 вертикальных и 4 диагональных).

Детектор Моравеца. Алгоритм

Шаг 1. Расчет вариабельностей патчей около каждого пикселя (x, y):

$$s_{uv}(x, y) = \sum_{(x_i, y_i) \in D(x,y)} (a(x_i + u, y_i + v) - a(x_i, y_i))^2$$

где $(u, v) \in \{(1, 0), (1, 1), (0, 1), ..., (1, -1)\}$

Шаг 2. Построение карты "угловатости" (cornerness map):

$$C(x, y) = \min_{u,v} s_{uv}(x, y)$$

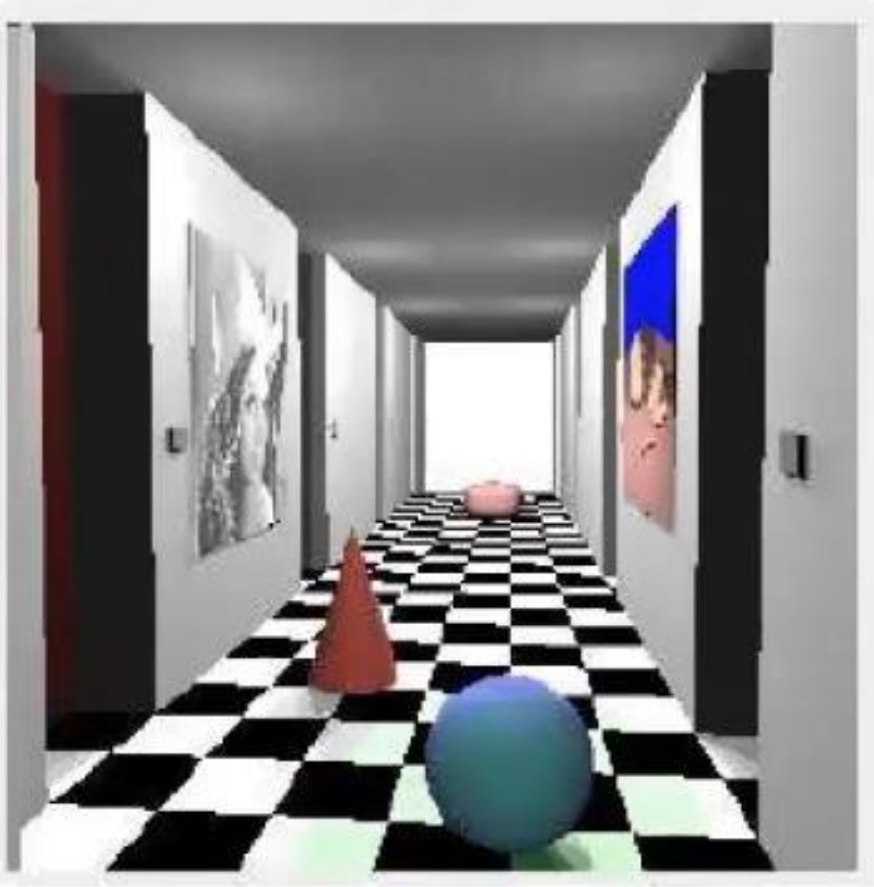
Шаг 3. Отсечение $C(x, y)$ по порогу (thresholding):

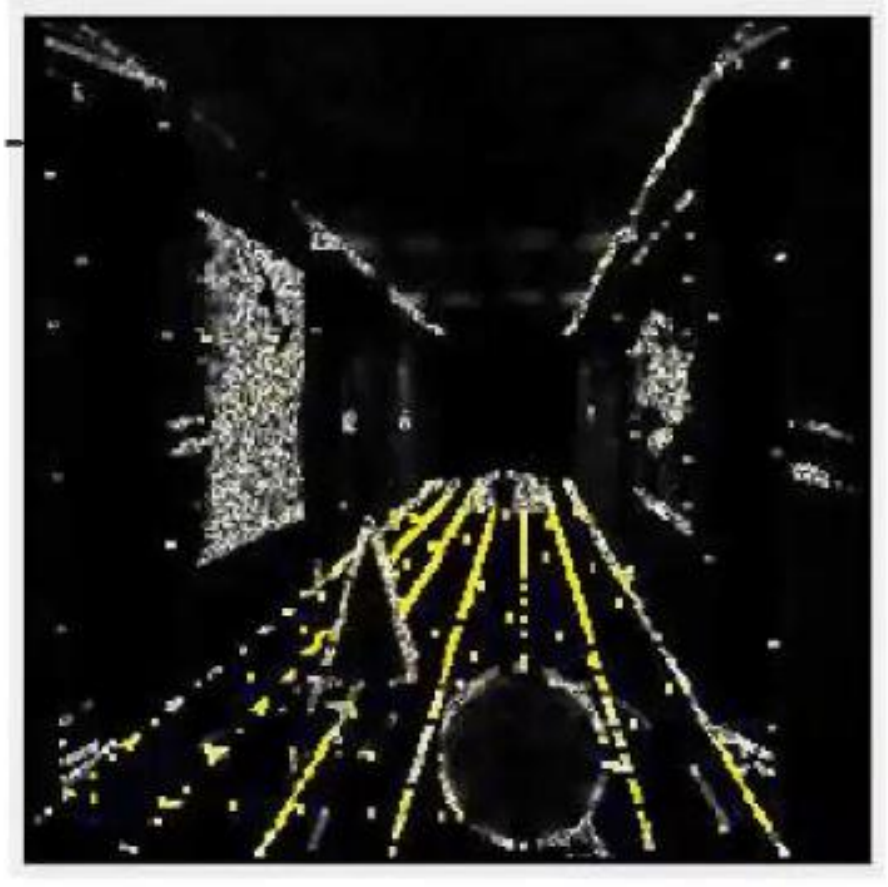
$$C(x, y) := C(x, y)[C(x, y) > C_0]$$

Шаг 4. Подавление немаксимумов (non-maximum suppression)

Детектор Моравеца. Иллюстрация 1

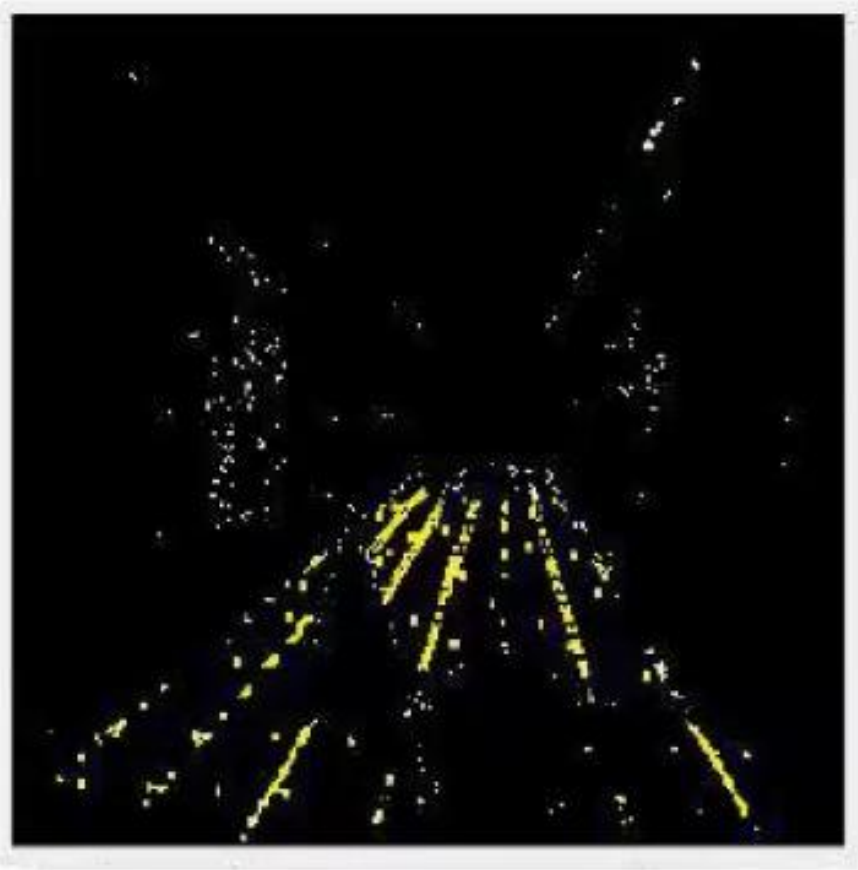
Исходное изображение и карта углов (шаг 2)

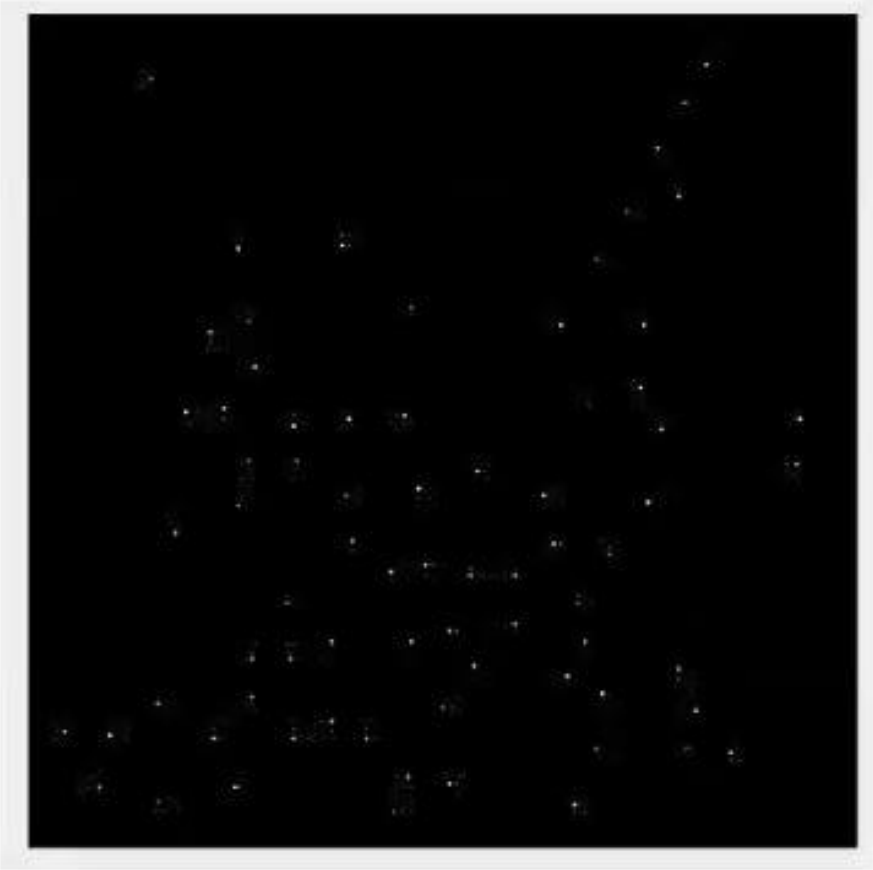




Детектор Моравеца. Иллюстрация 2

Отсечение по порогу и подавление немаксимумов (шаги 3,4)





Детектор Моравеца. Иллюстрация 3

Исходное изображение и результат

Детектор Моравеца. Алгоритм

Шаг 1. Расчет вариабельностей патчей около каждого пикселя (x, y):

$$s_{uv}(x, y) = \sum_{(x_i, y_i) \in D(x,y)} (a(x_i + u, y_i + v) - a(x_i, y_i))^2$$

где $(u, v) \in \{(1, 0), (1, 1), (0, 1), ..., (1, -1)\}$

Шаг 2. Построение карты "угловатости" (cornerness map):

$$C(x, y) = \min_{u,v} s_{uv}(x, y)$$

Шаг 3. Отсечение $C(x, y)$ по порогу (thresholding):

$$C(x, y) := C(x, y)[C(x, y) > C_0]$$

Шаг 4. Подавление немаксимумов (non-maximum suppression)

Патч (patch) в контексте компьютерного зрения — это небольшая прямоугольная область изображения фиксированного размера, центрированная вокруг некоторой точки. Патчи используются для оценки характеристик изображения в окрестностях отдельной точки, таких как текстура, направление градиентов или изменение интенсивности.

Зачем нужны патчи?

Патчи играют ключевую роль в обнаружении особенностей (features) на изображениях, таких как углы или ключевые точки. Идея состоит в том, чтобы исследовать различия между интенсивностью соседних пикселей в пределах небольшого участка изображения. Именно на этом принципе основан детектор углов Моравеца (Moravec detector).

Как работает детектор Моравеца?

Основная цель детектора Моравеца — выявить углы на изображении. Этот метод предполагает использование маленького патча размером, скажем, 3×3 пиксела. Далее делается следующее:

1. Рассматриваются небольшие сдвиги (смещения) патчей в восьми направлениях (горизонтальном, вертикальном и диагоналях).
2. Для каждого направления измеряется сумма квадратичных различий (SSD — Sum of Square Differences) между центральной точкой и сдвигнутой версией патча.
3. Если SSD высокое почти во всех направлениях, это означает, что данная точка находится рядом с углом или границей.

Ограничения детектора Моравеца:

- Невысокая устойчивость к поворотам и масштабированию.
- Большое количество ложных срабатываний вблизи текстурированных областей.
- Чувствителен к выбору правильного размера патча и шага сдвига.

Тем не менее, это простейший и понятный метод для изучения основ детекторов углов, хотя на практике чаще используют более продвинутые методы, такие как детектор Харриса или SIFT.

Детектор Моравеца. Замечания

Замечания:

- Один из первых детекторов углов
- Моравец предложил использовать термин "ключевые точки", или "точки интереса" ("points of interest")
- При расчете вариабельностей $s_{uv}(x, y)$ может использоваться взвешивание

Недостатки:

- Детектор использует только 4 (или 8) направлений для расчета корреляции соседних патчей $\Rightarrow$ неинвариантость к повороту
- Может детектировать границы
- Высокая чувствительность детектора к шумам

2

Детектор Харриса (Harris Corner Detector) — один из популярных методов обнаружения углов на изображениях. Его основная цель — идентификация уникальных и информативных точек, называемых углами, которые характеризуются резким изменением интенсивности пикселей одновременно в нескольких направлениях.

Принцип работы детектора Харриса:

Детектор Харриса основывается на оценке поведения интенсивности пикселей в различных направлениях. Главная идея заключается в том, что угол характеризуется большим изменением интенсивности по обоим направлениям (горизонтальному и вертикальному). Для оценки этих изменений используются производные изображения и матрица Гессе (матрица авто-корреляции).

Детектор Харриса. Замечания

- Углы (точки интереса) – локальные максимумы на пространственной карте показателей Харриса $R(x, y)$
- Параметры детектора Харриса:
  - Дисперсия фильтра Гаусса при расчете градиентных изображений
  - Дисперсия фильтра Гаусса при расчете структурного тензора
  - Коэффициент α (sensitivity factor)
  - Порог R_0

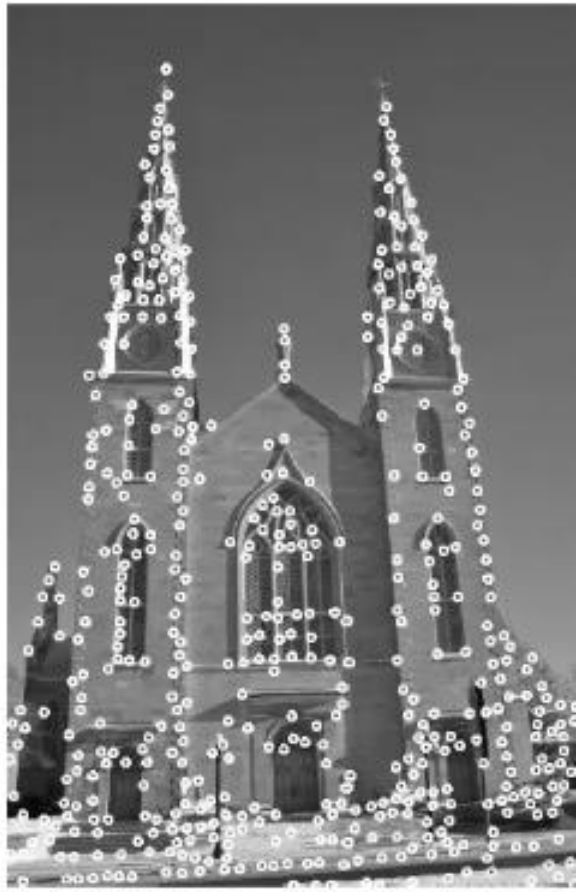
```
# применить метод cv2.cornerHarris
# для определения углов с соответствующими
# значения в качестве входных параметров
dest = cv2.cornerHarris(operatedImage, 2, 5, 0.07)
```

- Модификации детектора Харриса:
  - Модификации способа расчета показателя “угловатости”
  - Использование адаптивного подавления немаксимумов
  - Прореживание близко расположенных угловых точек
  - ...

Прореживание близких углов. Иллюстрация

Исходное изображение

Результат детектора Харриса



Результат прореживания

LoG-детектор. Иллюстрация

Центры особенностей (точки интереса) – центры окружностей

Характеристические размеры особенностей – радиусы окружностей

Lindeberg T. Scale selection properties of generalized scale-space interest point detectors // Journal of Mathematical Imaging and vision. 2013, 46(2), pp. 177-210.

Детекторы ключевых точек и областей

- Hessian detector
- Moravec corner detector
- Harris corner detector
- FAST (Features from Accelerated Segment Test)
- LoG-detector
- DoG-detector
- SURF (Speeded-Up Robust Features)
- Harris-Laplace detector
- ...

- Использование локальных признаков как якорей для совмещения изображений
  - “Сшивание” изображений (image stitching)
  - Регистрация изображений (image registration)
  - Реконструкция трехмерных сцен (3D reconstruction)
  - Треккинг объектов на видео (trecking)
  - ...
- Компактное представление изображения в виде вектора или совокупности векторов признаков (bag of visual words)
  - Детекция объектов на изображении (object detection)
  - Поиск схожих изображений в базе (image retrieval)
  - Классификация изображений (image classification)
  - ...

Использованы материалы

Сшивание изображений с использованием OpenCV :

- https://machinelearningmastery.ru/image-stitching-using-opencv-817779c86a83/ старое
- https://machinelearningmastery.ru/image-panorama-stitching-with-opencv-2402bde6b46c/ обновлено

- **Trofimov_Analiz_meditsinskikh_izobrazheniy_Kurs_lektsiy_20202.pdf**

А.Г. Трофимов
к.т.н., доцент, НИЯУ МИФИ